



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey  
Campus Querétaro

Caso de estudio 1: All About Pools

Construcción de Software y Toma de decisiones (Gpo 402)

Profesor

Ricardo Cortés Espinosa

Eduardo Juárez Pérez

Presenta

María Fernanda Padmé Lakshmi

Martinez Jara

A01713328

Oscar Alexander Vilchis Soto

A01713207

Francisco Rafael Arreola Corona

A01706242

Víctor Hugo Esquivel Feregrino

A01708849

Querétaro

17 de Febrero 2026

## **Situación Actual**

All-about-pools es una empresa española que proporciona servicios de limpieza, mantenimiento y socorrismo. El notable crecimiento de la compañía y su cobertura a nivel nacional han complicado la gestión del negocio, teniendo dificultades con clientes, solicitudes de servicio, elaboración de presupuestos y asignación de personal.

Actualmente, la empresa no cuenta con una plataforma centralizada que unifique la administración de solicitudes, la generación de informes técnicos, la aprobación de presupuestos y la facturación. Esto hace que se dificulte el control, los servicios prestados y la adecuada distribución del personal.

La ausencia de un sistema web integral hace que se tenga una gran dependencia de procesos manuales y se tenga una comunicación desorganizada. Esta situación aumenta los riesgos de incurrir en errores, generar retrasos en el servicio y perder información esencial. Por lo que, se identificó la necesidad crítica de desarrollar un sistema estructurado que optimice y gestione eficientemente todas las operaciones de la empresa.

## **Necesidad que da origen al proyecto**

La necesidad que da origen a este proyecto surge a partir del crecimiento significativo que ha experimentado recientemente la empresa All About Pools, lo cual ha incrementado considerablemente la demanda de sus servicios de limpieza, mantenimiento y socorrismo. Este crecimiento ha evidenciado la falta de organización y de herramientas tecnológicas adecuadas para gestionar de manera estructurada sus operaciones.

Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema centralizado en web que le permita administrar de forma integral el ciclo completo de sus servicios, desde la solicitud del

cliente hasta la generación de presupuestos, asignación de personal, elaboración de informes, facturación y seguimiento de incidencias. Esta ausencia dificulta el control exhaustivo de sus operaciones y afecta la eficiencia en la comunicación entre clientes y prestadores de servicio.

Además, la falta de una plataforma formal limita la trazabilidad de la información, la correcta asignación de recursos por zona geográfica y el seguimiento adecuado de cada servicio solicitado, lo que puede generar retrasos, desorganización y menor calidad en la atención al cliente.

Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema web que permita centralizar la gestión de clientes, empleados, solicitudes, presupuestos y reportes, optimizando los procesos internos de la empresa y fortaleciendo la relación y comunicación entre la organización y sus clientes.

## **Objetivo**

El sistema deberá permitir la gestión centralizada y en línea de los servicios ofrecidos por All-about-pools, integrando la administración de clientes, solicitudes, presupuestos, asignación de personal, reportes y facturación, con el propósito de optimizar los procesos operativos y garantizar el control y trazabilidad de cada servicio.

## **Requisitos Funcionales**

### **1. Administrador**

- 1.1 El administrador gestiona diferentes usuarios (crea, modifica, activa o desactiva cuenta)
- 1.2 El administrador genera reportes sobre solicitudes, servicios e ingresos.
- 1.3 El administrador gestiona la información principal del sistema.
- 1.4 El administrador inicia sesión mediante credenciales válidas.
- 1.5 El administrador almacena información de los empleados y las zonas geográficas en las que son capaces de laborar.
- 1.6 El administrador consulta información de los clientes.



MUFASA  
SOLUTIONS

1.7 El administrador genera presupuestos asociados a solicitudes de servicio.

1.8 El administrador asigna el personal adecuado para un servicio una vez el presupuesto haya sido aprobado por el cliente.

1.9 El administrador registra informes técnicos y reportes relacionados con los servicios realizados

## 2. Cliente

2.1 El cliente se registra como un nuevo usuario en la plataforma.

2.2 El cliente inicia sesión mediante credenciales válidas.

2.3 El cliente genera solicitudes de servicio especificando tipo, empleado, ubicación y fechas.

2.4 El cliente consulta el estado actual de una solicitud de servicio.

2.5 El cliente autoriza el presupuesto de una solicitud de servicio

2.6 El cliente consulta facturas correspondientes a los servicios prestados.

2.7 El cliente registra incidencias relacionadas con los servicios recibidos y obtiene retroalimentación del sistema sobre el seguimiento y la resolución de dichas incidencias.

2.8 El cliente consulta información de su historial de actividad con la empresa.

## 3. Empleados

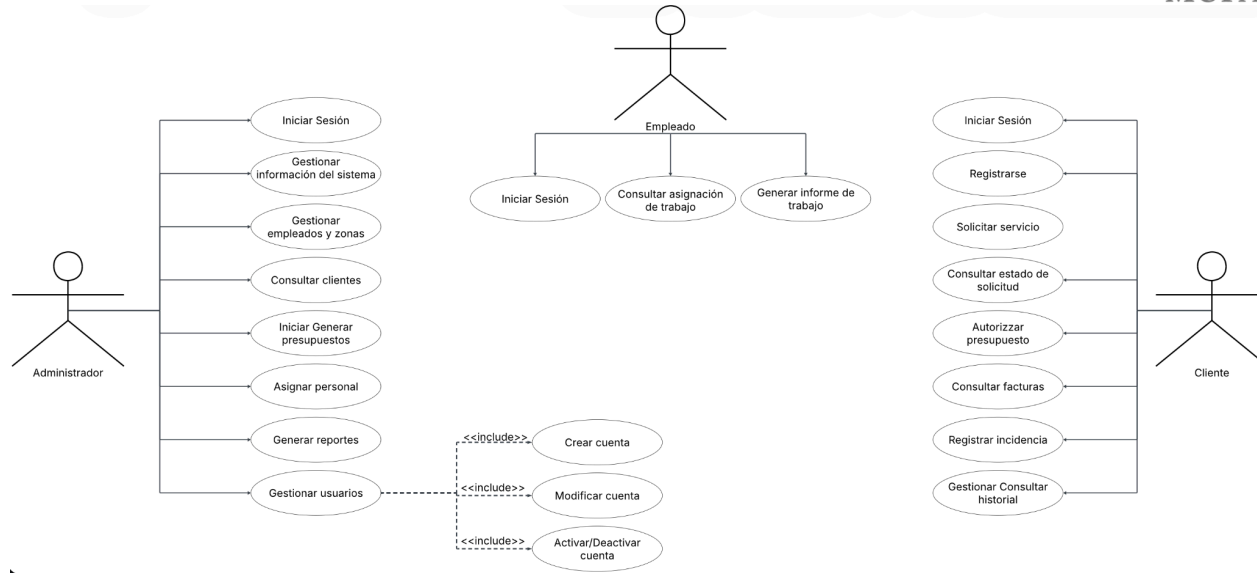
3.1 El empleado genera informes del trabajo que esté realizando.

3.2 El empleado inicia sesión mediante credenciales válidas.

3.3 El empleado consulta su asignación de trabajo.

## 4. Supervisor

### Diagrama de Casos de Uso



## Tabla de prioridad para requisitos funcionales



MUFASA  
SOLUTIONS

| Función                      | Prioridad | Dificultad | Riesgo | Estabilidad | Total |
|------------------------------|-----------|------------|--------|-------------|-------|
| Iniciar_sesion               | 5         | 2          | 5      | 5           | 17    |
| Generar_presupuestos         | 5         | 4          | 4      | 4           | 17    |
| Asignar_personal_servicio    | 5         | 4          | 4      | 4           | 17    |
| Gestionar_usuarios           | 5         | 3          | 4      | 4           | 16    |
| Gestionar_datos_sistema      | 4         | 3          | 4      | 5           | 16    |
| Generar_solicitud_servicio   | 5         | 3          | 4      | 4           | 16    |
| Generar_reportes             | 4         | 3          | 3      | 4           | 14    |
| Registrar_cliente            | 5         | 2          | 3      | 4           | 14    |
| Registrar_empleados_zonas    | 3         | 3          | 3      | 4           | 13    |
| Registrar_informes_tecnicos  | 3         | 3          | 3      | 4           | 13    |
| Consultar_estado_solicitud   | 4         | 2          | 2      | 5           | 13    |
| Autorizar_presupuesto        | 4         | 2          | 3      | 4           | 13    |
| Registrar_incidencias        | 3         | 3          | 3      | 4           | 13    |
| Generar_informes_trabajo     | 3         | 3          | 3      | 4           | 13    |
| Consultar_asignacion_trabajo | 4         | 2          | 2      | 5           | 13    |
| Consultar_clientes           | 3         | 2          | 2      | 5           | 12    |
| Consultar_facturas           | 3         | 2          | 2      | 5           | 12    |
| Consultar_historial_cliente  | 3         | 2          | 2      | 5           | 12    |
|                              |           |            |        |             |       |
| Muy alto                     | 5         |            |        |             |       |
| Alto                         | 4         |            |        |             |       |
| Medio                        | 3         |            |        |             |       |
| Bajo                         | 2         |            |        |             |       |
| Muy bajo                     | 1         |            |        |             |       |

## Requisitos No Funcionales

### Usabilidad

- El sistema deberá contar con una interfaz web clara, sencilla e intuitiva, que permita a un usuario nuevo completar una solicitud de servicio sin capacitación previa.
- El sistema deberá ser fácil de usar y las funciones se harán en máximo 3 clics desde el inicio.
- El sistema deberá incluir una sección de ayuda con pasos para lo más común.
- El sistema deberá tener una usabilidad responsive que se adapte al tamaño de cualquier pantalla.

### Rendimiento

- El sistema deberá responder a tareas sencillas en un tiempo promedio menor a los 3 segundos.
- El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneamente y de manera recurrente sin fallos funcionales.
- El sistema deberá optimizar el uso de memoria y almacenamiento para evitar que con el tiempo sea lento.

### **Disponibilidad**

- El sistema deberá estar disponible 24/7 a excepción de los días con mantenimiento programado.
- El sistema deberá contar con diversos mecanismos de respaldo para garantizar la seguridad de la información almacenada en la base de datos.

### **Compatibilidad**

- El sistema deberá ser compatible con la mayor parte de los navegadores web actuales.
- El sistema deberá funcionar correctamente en diferentes resoluciones, sin perder accesibilidad de menús, botones o formularios.

### **Seguridad**

- El sistema deberá incluir detección de intentos de acceso fallidos repetidos, activando alertas al equipo administrador.
- El sistema deberá tener un sistema de seguridad basado en control de acceso basado en roles como el siguiente:



MUFASA

| Categoría                    | Función / Permiso<br>(Acción protegida) | Administrador | Cliente          | Supervisor                                   | Empleado                   | Socorrista                 |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gestión de acceso            | crear_usuarios                          | ✓             |                  |                                              |                            |                            |
|                              | activar_desactivar_cuentas              | ✓             |                  |                                              |                            |                            |
|                              | asignar_rol_permisos                    | ✓             |                  |                                              |                            |                            |
|                              | recuperar_contrasena<br>(autogestión)   | ✓             | ✓                | ✓                                            | ✓                          | ✓                          |
|                              | actualizar_perfil_propio                | ✓             | ✓                | ✓                                            | ✓                          | ✓                          |
| Clientes y privacidad        | ver_clientes<br>(listar/consultar)      | ✓             |                  | ✓ (solo cuando sea necesario por servicio)   |                            |                            |
|                              | ver_detalle_cliente<br>(tel/dir/email)  | ✓             |                  | ✓ (solo solicitudes asignadas/en evaluación) | ✓ (solo servicio asignado) | ✓ (solo servicio asignado) |
|                              | editar_datos_cliente                    | ✓             | ✓ (solo propios) |                                              |                            |                            |
| Solicitudes de servicio      | crear_solicitud_servicio                |               | ✓                |                                              |                            |                            |
|                              | ver_solicitudes_propias                 |               | ✓                |                                              |                            |                            |
|                              | ver_todas_solicitudes                   | ✓             |                  | ✓ (solo mantenimiento)                       |                            |                            |
|                              | actualizar_estado_solicitud             | ✓             |                  | ✓ (evaluación/avance)                        | ✓ (ejecución/finalizado)   | ✓ (asistencia/cierre)      |
| Presupuestos (mantenimiento) | generar_presupuesto                     | ✓             |                  | ✓                                            |                            |                            |
|                              | ver_presupuesto                         | ✓             | ✓ (solo propios) | ✓                                            |                            |                            |
|                              | aprobar_rechazar_presupuesto            |               | ✓ (solo propios) |                                              |                            |                            |
|                              | editar_presupuesto                      |               |                  |                                              |                            |                            |





MUFASA

|                        |                                           |   |  |                               |                    |                                              |
|------------------------|-------------------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|                        | editar_presupuesto<br>(antes de aprobado) | ✓ |  | ✓                             |                    |                                              |
| Asignación de personal | asignar_personal_a_ser<br>vicio           | ✓ |  |                               |                    |                                              |
|                        | ver_asignaciones_pers<br>onal             | ✓ |  | ✓ (solo su<br>zona/servicios) | ✓ (solo las tuyas) | ✓ (solo las<br>tuyas)                        |
|                        | reasignar_personal                        | ✓ |  |                               |                    |                                              |
|                        | registrar_informe_tecnic<br>o             | ✓ |  | ✓                             | ✓                  | ✓<br>(informe/bitácor<br>a de<br>socorrismo) |

|                                  |                                                   |   |                  |                                  |                             |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Informes técnicos y<br>evidencia | ver_informes                                      | ✓ | ✓ (solo propios) | ✓                                | ✓ (solo<br>suyos/asignados) | ✓ (solo<br>suyos/asignado<br>s) |
|                                  | editar_informe                                    | ✓ |                  | ✓ (solo antes de cierre)         | ✓ (solo antes de cierre)    | ✓ (solo antes<br>de cierre)     |
| Facturación                      | generar_factura                                   | ✓ |                  |                                  |                             |                                 |
|                                  | ver_facturas                                      | ✓ | ✓ (solo propias) |                                  |                             |                                 |
|                                  | actualizar_estado_factu<br>ra (pagada/pendiente)* | ✓ |                  |                                  |                             |                                 |
| Incidencias y seguimiento        | registrar_incidencia                              |   | ✓ (solo propios) |                                  |                             |                                 |
|                                  | ver_incidencias                                   | ✓ | ✓ (solo propias) | ✓ (solo su<br>zona/servicios)    | ✓ (solo asignadas)          | ✓ (solo<br>asignadas)           |
|                                  | responder_incidencia /<br>cambiar_estado          | ✓ |                  | ✓ (si aplica a<br>mantenimiento) |                             |                                 |
| Zonas geográficas                | gestionar_zonas<br>(altas/bajas/cambios)          | ✓ |                  |                                  |                             |                                 |
|                                  | asignar_empleado_a_z<br>ona                       | ✓ |                  |                                  |                             |                                 |
| Reportes y auditoría             | ver_reportes_operativo<br>s_ingresos              | ✓ |                  |                                  |                             |                                 |
|                                  | generar_exportar_repor<br>tes (PDF/Excel)         | ✓ |                  |                                  |                             |                                 |
|                                  | ver_bitacora_auditoria<br>(logs)                  | ✓ |                  |                                  |                             |                                 |

- El sistema deberá cumplir la ley de datos personales en México y realizar pedidos sin guardar números de tarjeta.
- El sistema deberá proteger la información personal de cada usuario.

## Requisitos de Información

El sistema deberá almacenar, gestionar y relacionar información para garantizar la correcta operación, trazabilidad y control de los servicios ofrecidos.

## USUARIOS

El sistema deberá almacenar diferente tipo de información dependiendo de cada usuario

1. **Cliente** : ID único del cliente, Nombre completo, Documento de identificación (si aplica), Dirección completa del servicio, Teléfono de contacto, Correo electrónico, Usuario, Contraseña, fecha de registro, estado de la cuenta (activa/inactiva)
2. **Empleado**: ID del empleado, Nombre Completo, Documento de identificación, tipo de empleado para cada uno de los 3 tipos (socorrista, supervisor, personal de mantenimiento), estado de cuenta, zona de operación dentro de España, celular, correo, usuario y contraseña, fechas de disponibilidad, historial de servicio. El subempleo de mantenimiento contaría con herramientas y detallado de su uso.
3. **Administrador**: ID único, Nombre completo, ID, correo, usuario, contraseña, fecha de registro, nivel de privilegio, historial de acciones, fecha de registro (estado de cuenta)

Requisitos de Negocio:

- Antes de cualquier servicio de mantenimiento, se debe de generar un informe técnico por el supervisor.
- Los servicios de mantenimiento y reparación en All About Pools engloban: rehabilitación y mantenimiento/cambio de accesorios valorado previamente por un especialista.
- All About Pools opera dentro del límite geográfico en España.
- La empresa cuenta con tres tipos de servicios: limpieza, mantenimiento y socorrismo.

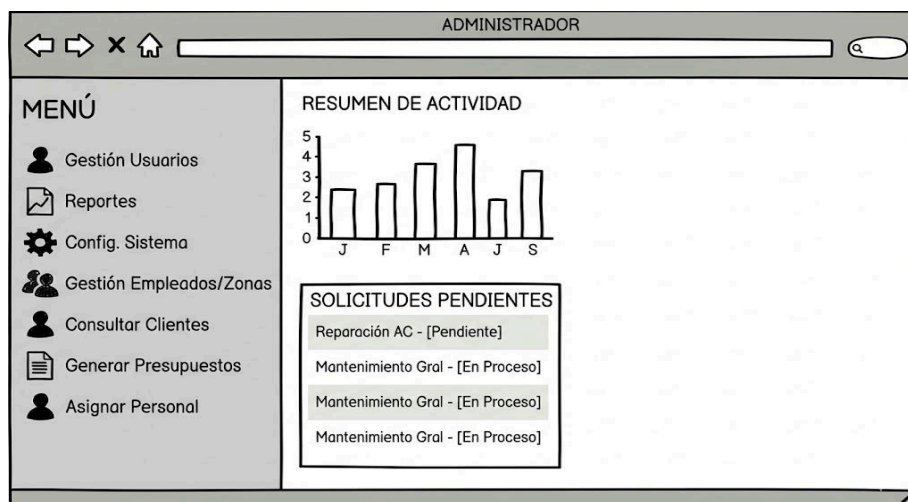
- El personal es asignado dependiendo de la zona geográfica localizada.
- El administrador está autorizado únicamente para acceder a los datos maestros del sistema con autorización.
- El cliente se encarga de autorizar el sondeo hecho por el supervisor.
- En el servicio de mantenimiento, se sigue la secuencia obligatoria en la que All About Pools asigna y posteriormente manda a un supervisor para hacer un presupuesto, seguido de mandar a tres especialistas en fecha.
- All about pools será el encargado de proporcionar la factura.
- All About Pools proporciona la opción de contratar uno o varios socorristas para las piscinas, esto en un rango de inicio y fin del servicio.
- All About Pools proporciona la opción de contratar a dos trabajadores para efectuar la limpieza de una piscina, esto ya proporcionando materiales y la fecha estipulada.
- All About Pools proporciona retroalimentación constante con el servicio que se le proporciona.

#### Requisitos de Interfaz

- El sistema deberá de operar bajo el dominio [www.allabaoutpools.es](http://www.allabaoutpools.es) siendo accesible mediante navegadores web estándar y multi compatible con plataformas y dispositivos siguiendo recomendaciones del W3C, siguiendo protocolos de cifrado como HTTPS.
- El sistema deberá de permitir la validación de las credenciales en línea segura para los diferentes tipos de usuario (cifrado) y posterior seguimiento de los servicios.

- El sistema deberá de despegar la información que se ha recibido (datos históricos) acerca de los servicios previamente contratados junto con su retroalimentación
- El sistema deberá de optimizar en cuanto a la visualización de la interfaz siguiendo el presupuesto sugerido previo a autorización del cliente.
- El sistema deberá de presentar cambios visuales diferenciados correspondientes al rol (administrador, empleado, cliente) con su respectiva restricción o uso particular.
- El sistema deberá permitir la descarga estipulada del documento de factura en relación al presupuesto para su pago posterior en el banco (formato aprobatorio)

## Prototipo interfaz Administrador



## Prototipo interfaz Cliente

MI CUENTA - CLIENTE

MENÚ

- Gestión Usuarios
- Reportes
- Config. Sistema
- Gestión Empleados/Zonas
- Consultar Clientes
- Generar Presupuestos
- Asignar Personal

SOLICITAR NUEVO SERVICIO

MIS SOLICITUDES ACTIVAS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Reparación AC - [Pendiente]       | Ver/Autorizar |
| Mantenimiento Gral - [En Proceso] | Ver Estado    |

## Prototipo interfaz Empleado

PANEL DE EMPLEADO

MENÚ

- Gestión Usuarios
- Reportes
- Config. Sistema
- Gestión Empleados/Zonas
- Consultar Clientes
- Generar Presupuestos
- Asignar Personal

Mis Tareas Historial Perfil

MIS ASIGNACIONES PENDIENTES

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cliente: Juan Pérez   Tipo: Instalación   Fecha: Hoy 10:00 AM  | GENERAR INFORME |
| Cliente: Empresa ABC   Tipo: Instalación   Fecha: Hoy 10:00 AM | GENERAR INFORME |

## Referencias:



MUFASA  
SOLUTIONS

World Wide Web Consortium (W3C). (n.d.). HTML Standard.

<https://html.spec.whatwg.org/>

*CENEVAL. (s.f.). Conceptos – Requisitos de Software. Presentación en PowerPoint.*